数据库技术与应用样题

一、选择题（2*20=40分）：

1．数据库在磁盘上的基本组织形式是：

A）DB　B）文件　C）二维表　D）系统目录

2. 在关系中，“元数”（arity）是指　[　]

A．行数　B．元组个数　C．关系个数　D．列数

3．SQL中，与“NOT IN”等价的操作符是　[　]

A. =SOME　B. <>SOME　C. =ALL　D. <>ALL

4. 设关系R、S、W各有10个元组，那么这三个关系的自然连接的元组个数为　[　]

A．10　B．30　C．1000　D．不确定

5．在DB恢复时，对尚未做完的事务执行

A．REDO处理　B．UNDO处理　C．ABORT处理　D．COMMIT处理

6．下列SQL语句中的聚集函数，错误的用法是：

A．SUM(列名)　B．MIN(列名)　C．COUNT(*)　D．AVERAGE(列名)

7. 下列哪种数据库系统更适合于在大型计算机系统上使用?　[]

A．Mysql　B．Access

C．Oracle　D．Microsoft SQL Server

8．有两个不同的实体集，它们之间存在着一个1:1联系和一个M:N联系，那么根据ER模型转换成关系模型的规则，这个ER结构转换成的关系模式个数为　[　]

A．2个　B．3个　C．4个　D．5个

9．在DBS中，DBMS和OS之间关系是：

A）并发运行　B）相互调用

C）OS调用DBMS　D）DBMS调用OS

10．在关系中，“元组数”是指　[　]

A．行数　B．属性数　C．关系个数　D．列数

11．下述哪一条是由于关系模式设计不当所引起的问题?

A）丢失修改 B）更新异常

C）读脏数据 D）数据被非法读取

12．在关系数据库系统中，为了简化用户的查询操作，而又不增加数据的存储空间，常用的方法是创建

A) 另一个表 B) 游标 C) 视图 D) 索引

13. 下面关于自然连接与等值连接的各个叙述中，不正确的是【 】

A.自然连接是一种特殊的等值连接

B.自然连接要求两个关系中具有相同的属性组，而等值连接不必

C.两种连接都可以只用笛卡尔积和选择运算导出

D.自然连接要在结果中去掉重复的属性，而等值连接则不必

14. DBMS中实现事务永久性的子系统是:

A. 安全管理子系统

B. 完整性管理子系统

C. 并发控制子系统

D. 恢复管理子系统

15. 消除了非主属性对候选键传递依赖的关系模式，称为[ ]模式。

A. 1NF B. 2NF

C. 3NF D. 4NF

…

二、关系操作题(共 10题，每题2 分，共 20 分)

针对**某个数据库**的SQL/关系代数操作:

用SQL完成下列查询（共8题）：

1.从学生选课信息表中找出计算机系的学生

2.查询选修韩愈老师，且grade>80的学生的学号

3.将选修课程门数<3的学生基本信息删除

…

用关系代数完成下列查询（共2题）：

1.从学生选课信息表中找出计算机系的学生

2.查询选修韩愈老师，且grade>80的学生的学号

三、简答题（共20分）：

1. 系统故障恢复时，为什么已经完成的事务还要REDO?

2. SQL语言中的外连接有哪些类型?

3.

4.

5.

四、分析设计题（20分）

1. 某医院病房计算机管理中需要如下信息：

科室：科名，科地址，科电话

病房：病房号，床位数，所属科室

医生：姓名，职称，所属科室，年龄，工作证号

病人：病历号，姓名，性别，诊断，主治医生，诊治医生，病房号

其中，一个科室有多个病房，多个医生，一个病房只能属于一个科室，一个医生只属于一个科室，但可负责多个病人的诊治，一个病人有多个诊治医生，但主治医生只有一个。每个医生的诊治需记录下来，主治记录亦然。完成如下设计：

l）涉及该计算机管理系统的E-R 图；

2）将该E-R 图转换为关系模型的结构；

2. 设有一个记录各个赛会、比赛、选手、胜率、国家的关系模式：

R（选手编号，国家，比赛，赛会，胜率）

如果规定每个选手一定属于某个国家，选手可以同时属于不同的赛会，每个赛会可以组织多个比赛，每个比赛需要统计选手的胜率。

1）试写出关系模式R的基本函数依赖集和候选码；

2）说明R不是2NF模式的理由，并把R分解成2NF模式集。